



CHAPITRE 17

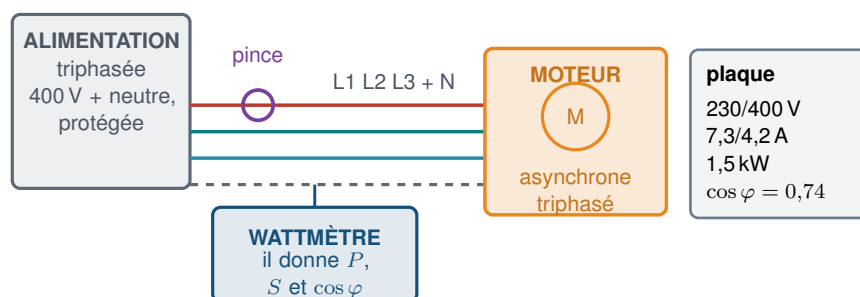
Distribution électrique et sécurité

Une plaque signalétique annonce cinq nombres : lesquels sait-on retrouver, et lesquels faut-il croire sur parole ?

Travail en binôme • durée : 1 h 30 min • compte rendu individuel • non noté : séance d'entraînement à la situation d'évaluation.

La plaque d'un moteur triphasé porte deux tensions, deux courants, une puissance et un facteur de puissance. Cette séance vérifie ce qui se vérifie : la relation entre tensions, le couplage imposé par le réseau, et le facteur de puissance réel en charge. On y découvre aussi que le courant appelé n'a pas grand-chose à voir avec le travail fourni.

1 • Le montage



La **plaque signalétique** donne les valeurs à retrouver. On mesure les tensions, le courant de ligne et la puissance active : **tout le reste se calcule**. Le couplage se vérifie *avant* de mettre sous tension — jamais après.

Matériel : alimentation triphasée 400 V protégée par différentiel, moteur asynchrone triphasé avec frein ou charge, wattmètre triphasé, pince ampèremétrique, voltmètre.

Activité sur relevés. Le lycée ne dispose pas de ce banc moteur asynchrone triphasé : le montage est décrit pour comprendre d'où viennent les mesures, et les relevés de la partie 4 ont été faits sur un matériel identique. Tout le travail d'analyse, de calcul et de validation reste le vôtre.

Données : $U = \sqrt{3}V$ • $S = \sqrt{3}UI$ • $\cos \varphi = P/S$ • $Q = S \sin \varphi$ • plaque du moteur : 230/400 V, 7,3/4,2 A, 1,5 kW, $\cos \varphi = 0,74$.

Sécurité — à lire avant toute manipulation

On travaille ici sous **400 V**. Aucune connexion, aucune modification de couplage ne se fait sous tension : on **consigne** d'abord — séparer, condamner, identifier, vérifier l'absence de tension. Le couplage se contrôle à la plaque à bornes **avant** la mise sous tension. La présence et le bon fonctionnement du différentiel se vérifient au bouton test en début de séance. **En cas de doute, on ne met pas sous tension.**

2 · S'approprier

APP

a. Que signifie l'indication 230/400 V de la plaque ?

b. Le réseau du laboratoire délivre 400 V entre phases. Quel couplage faut-il adopter ? Justifier.

c. Que se passerait-il en couplage triangle sur ce réseau ?

d. À quoi correspondent les deux courants 7,3 et 4,2 A de la plaque ?

3 · Analyser : préparer les mesures

ANA

e. Quelles grandeurs faut-il mesurer pour pouvoir calculer les trois puissances ?

f. Le moteur tourne d'abord à vide, puis en charge. Prévoir, sans calcul, comment varieront P , I et $\cos \varphi$.



g. Pourquoi vérifier la relation $U = \sqrt{3} V$ avant tout le reste ?

4 · Réaliser : lire et consigner les relevés

REA

Relevés fournis (même montage, même protocole) :

À vide : $V = 231 \text{ V}$, $U = 399 \text{ V}$, $I = 2,05 \text{ A}$, $P = 310 \text{ W}$.

En charge : $V = 231 \text{ V}$, $U = 399 \text{ V}$, $I = 4,20 \text{ A}$, $P = 2150 \text{ W}$.

Recopier ces valeurs dans le tableau, avec leurs unités, puis repérer pour chacune la précaution de mesure qui la rend fiable.

Grandeur	à vide	en charge
Tension simple V (V)		
Tension composée U (V)		
Courant de ligne I (A)		
Puissance active P (W)		

5 · Valider : exploiter

VAL

h. Vérifier la relation entre tension simple et tension composée.

i. Calculer, pour les deux essais, la puissance apparente puis le facteur de puissance.

j. Comparer le facteur de puissance en charge à la valeur de la plaque.

k. Le courant a doublé entre les deux essais. La puissance active a-t-elle doublé ? Commenter.

l. Calculer la puissance réactive dans les deux cas. Que constate-t-on ?

6 · Prendre du recul

COM AUT

m. Un atelier laisse ses moteurs tourner à vide entre deux opérations. Quel est le coût réel de cette habitude ?

n. À partir de vos mesures en charge, quelle serait la puissance réactive à compenser pour atteindre $\cos \varphi = 0,93$?

o. Rédiger une conclusion de quatre lignes répondant à la question posée en tête d'activité.
